

Auteur: Yoren Collier
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 4A nr. 19.3

$$\begin{aligned}
 I &= \int e^x \sin(5x) dx \\
 \begin{cases} u = \sin(5x) \\ dv = e^x dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = 5 \cos(5x) dx \\ v = e^x \end{cases} \\
 I &= e^x \sin(5x) - \int e^x 5 \cos(5x) dx = e^x \sin(5x) - 5 \int e^x \cos(5x) dx \\
 \begin{cases} u = \cos(5x) \\ dv = e^x dx \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = -5 \sin(5x) dx \\ v = e^x \end{cases} \\
 I &= e^x \sin(5x) - 5 \left[e^x \cos(5x) - \int e^x \cdot (-5) \sin(5x) dx \right] \\
 &= e^x \sin(5x) - 5 \left[e^x \cos(5x) + 5 \int e^x \sin(5x) dx \right] = e^x \sin(5x) - 5e^x \cos(5x) - \\
 &25 \int e^x \sin(5x) dx
 \end{aligned}$$

Aangezien: $\int e^x \sin(5x) dx$ terug onze originele integraal is kunnen we het volgende doen:

$$26I = e^x \sin(5x) - 5e^x \cos(5x) + c \Leftrightarrow I = \frac{e^x \sin(5x) - 5e^x \cos(5x)}{26} + c$$

References